

MATEMATIKADAN 20 TA MASALA — yechimlar

20 ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ — решения

Musbat va manfiy sonlar, foizlar, harakat va ish masalalari, tenglamalar · Положительные и отрицательные числа, проценты, задачи на движение и работу, уравнения

JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

1 -1°C ; ertalabkidan 6° yuqori · на 6° выше

2 11-qavat · 11-й этаж (boshlangan: 3 · начал с 3)

3 192 000 so'm · сумов

4 12:50

5 3 996 000 so'm · сумов

6 $\frac{820000}{7}$; $\frac{680000}{7}$; $\frac{1020000}{7}$ so'm (shartda nomuvofiqlik) ·
(в условии несогласованность)

7 7,5 kg va 7,5 kg · по 7,5 кг

8 8 soat · часов

9 Shart yetarli emas · Данных недостаточно

10 3 soat · часа

11 Ota 48, o'g'il 12 · Отцу 48, сыну 12

12 $\frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$ (shartda nomuvofiqlik) ·
(несогласованность в условии)

13 101 250 so'm · сумов

14 $\frac{8}{3} = 2$ soat 40 daqiqa · 2 ч 40 мин

15 1825,28 — butun emas (shartda nomuvofiqlik) ·
не целое (несогласованность)

16 -18°C ; farq 0° · разница 0°

17 48 km · км

18 Uzunligi 20 m, eni 12 m · длина 20 м, ширина 12 м

19 1 860 000 so'm · сумов

20 8×12 m; yo'lka bilan 140 m² · с дорожкой 140 м²

1.

−1 °C; ertalabkidan 6 ° yuqori · на 6 ° выше

О'ЗBEKCHA

Haroratning o'zgarishlarini ketma-ket qo'shamiz — bu musbat va manfiy sonlarni qo'shish masalasi.

Birinchi kun:

$$-7 + 13 = 6\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{tushda}),$$

$$6 - 9 = -3\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{kechqurun}),$$

$$-3 + (-6) = -9\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{kechasi}).$$

Ikkinchi kun soat 10:00 da harorat tungidan 8 ° yuqori:

$$-9 + 8 = -1\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Birinchi kunning ertalabki harorati bilan farqi:

$$-1 - (-7) = -1 + 7 = 6\text{ }^{\circ}.$$

Javob: 10:00 da −1 °C; bu birinchi kun ertalabkidan 6 ° yuqori.

ПО-РУССКИ

Последовательно складываем изменения температуры — это задача на сложение положительных и отрицательных чисел.

Первый день:

$$-7 + 13 = 6\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{к полудню}),$$

$$6 - 9 = -3\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{к вечеру}),$$

$$-3 + (-6) = -9\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{ночью}).$$

На следующий день в 10:00 температура на 8 ° выше ночной:

$$-9 + 8 = -1\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Разница с утренней температурой первого дня:

$$-1 - (-7) = -1 + 7 = 6\text{ }^{\circ}.$$

Ответ: в 10:00 было −1 °C; это на 6 ° выше, чем утром первого дня.

2.

11-qavat · 11-й этаж (boshlangan: 3 · начал с 3)

О'ZBEKCHA

Har bir harakatni ishorali son bilan yozamiz: pastga tushish — manfiy, yuqoriga ko'tarilish — musbat.

$$3 + (-7) + 12 + (-5) + 8.$$

Bosqichma-bosqich:

$$3 - 7 = -4, \quad -4 + 12 = 8, \quad 8 - 5 = 3, \quad 3 + 8 = 11.$$

Javob: lift 11-qavatda to'xtadi. Harakatni esa u 3-qavatdan boshlagan (shartda berilgani).

Eslatma. Oraliq natija −4 chiqdi — amalda bu yerto'la qavat degani; masala shartida qavatlar manfiy bo'lishi taqiqlanmagan, shuning uchun hisob shu tarzda yuritiladi.

ПО-РУССКИ

Запишем каждое перемещение числом со знаком: вниз — отрицательное, вверх — положительное.

$$3 + (-7) + 12 + (-5) + 8.$$

По шагам:

$$3 - 7 = -4, \quad -4 + 12 = 8, \quad 8 - 5 = 3, \quad 3 + 8 = 11.$$

Ответ: лифт оказался на 11-м этаже. А движение он начал с 3-го этажа (это дано в условии).

Замечание. Промежуточный результат -4 означает подземный этаж; в условии отрицательные этажи не запрещены, поэтому счёт ведётся именно так.

3.

192 000 so'm · сумов

O'ZBEKCHA

Barcha o'zgarishlarni **bitta sonli ifoda** shaklida yozamiz (shart shuni talab qiladi):

$$185\,000 - 47\,500 + 32\,000 - 68\,750 + 91\,250.$$

Chapdan o'ngga hisoblaymiz:

$$185\,000 - 47\,500 = 137\,500,$$

$$137\,500 + 32\,000 = 169\,500,$$

$$169\,500 - 68\,750 = 100\,750,$$

$$100\,750 + 91\,250 = 192\,000.$$

Tezroq yo'l. Kirimlarni va chiqimlarni alohida yig'amiz:

$$\text{kirim} = 185\,000 + 32\,000 + 91\,250 = 308\,250,$$

$$\text{chiqim} = 47\,500 + 68\,750 = 116\,250,$$

$$308\,250 - 116\,250 = 192\,000 \quad \checkmark$$

ПО-РУССКИ

Запишем все изменения **одним числовым выражением** (этого требует условие):

$$185\,000 - 47\,500 + 32\,000 - 68\,750 + 91\,250.$$

Считаем слева направо:

$$185\,000 - 47\,500 = 137\,500,$$

$$137\,500 + 32\,000 = 169\,500,$$

$$169\,500 - 68\,750 = 100\,750,$$

$$100\,750 + 91\,250 = 192\,000.$$

Более быстрый путь. Сложим отдельно поступления и списания:

$$\text{поступления} = 185\,000 + 32\,000 + 91\,250 = 308\,250,$$

$$\text{списания} = 47\,500 + 68\,750 = 116\,250,$$

$$308\,250 - 116\,250 = 192\,000 \quad \checkmark$$

O'ZBEKCHA

1) Rejadagi yo'l vaqti.

$$12:10 - 07:40 = 4 \text{ soat } 30 \text{ daqiqa.}$$

2) Haqiqiy jo'nash vaqti.

$$07:40 + 35 \text{ daq} = 08:15.$$

3) Haqiqiy yo'l vaqti. Yo'lda 20 daqiqa yo'qotildi, keyin 15 daqiqa qisqartirildi:

$$4:30 + 0:20 - 0:15 = 4 \text{ soat } 35 \text{ daqiqa.}$$

4) Kelish vaqti.

$$08:15 + 4:35 = 12:50.$$

Tekshirish. Rejaga nisbatan kechikish: $12:50 - 12:10 = 40 \text{ daqiqa} = 35 + 20 - 15 \checkmark$

ПО-РУССКИ

1) Плановое время в пути.

$$12:10 - 07:40 = 4 \text{ ч } 30 \text{ мин.}$$

2) Фактическое время отправления.

$$07:40 + 35 \text{ мин} = 08:15.$$

3) Фактическое время в пути. В дороге потеряно 20 минут, затем сокращено 15:

$$4:30 + 0:20 - 0:15 = 4 \text{ ч } 35 \text{ мин.}$$

4) Время прибытия.

$$08:15 + 4:35 = 12:50.$$

Проверка. Опоздание относительно плана: $12:50 - 12:10 = 40 \text{ минут} = 35 + 20 - 15 \checkmark$

O'ZBEKCHA

Muhim. Ikkinchi chegirma **yangi** narxdan olinadi, shuning uchun $15\% + 5\% = 20\%$ deb hisoblash **xato**.**1) Birinchi chegirma (15%):**

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 = 4\,080\,000 \text{ so'm.}$$

2) Ikkinchi chegirma (5%, allaqachon tushirilgan narxdan):

$$4\,080\,000 \cdot 0,95 = 3\,876\,000 \text{ so'm.}$$

3) Yetkazib berish haqi:

$$3\,876\,000 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ so'm.}$$

Taqqoslash. Agar 20% deb hisoblansa, $4\,800\,000 \cdot 0,8 = 3\,840\,000$ chiqar edi — farq 36 000 so'm. Umumiy chegirma aslida

$$1 - 0,85 \cdot 0,95 = 1 - 0,8075 = 19,25\%.$$

Важно. Вторая скидка берётся от **новой** цены, поэтому считать $15\% + 5\% = 20\%$ **неверно**.

1) Первая скидка (15%):

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 = 4\,080\,000 \text{ сумов.}$$

2) Вторая скидка (5%, от уже сниженной цены):

$$4\,080\,000 \cdot 0,95 = 3\,876\,000 \text{ сумов.}$$

3) Плата за доставку:

$$3\,876\,000 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ сумов.}$$

Сравнение. Если бы скидка была 20%, вышло бы $4\,800\,000 \cdot 0,8 = 3\,840\,000$ — разница 36 000 сумов. Суммарная скидка на самом деле равна

$$1 - 0,85 \cdot 0,95 = 1 - 0,8075 = 19,25\%.$$

6. $\frac{820000}{7}; \frac{680000}{7}; \frac{1020000}{7}$ so'm (shartda nomuvofiqlik) · (в условии несогласованность)

О'ZBEKCHA

Ikkinchi o'quvchi olgan pulni x deylik. Unda birinchisi $x + 20\,000$, uchinchisi $1,5x$.

Tenglama:

$$x + (x + 20\,000) + 1,5x = 360\,000,$$

$$3,5x + 20\,000 = 360\,000,$$

$$3,5x = 340\,000,$$

$$x = \frac{340\,000}{3,5} = \frac{680\,000}{7} \approx 97\,142,86 \text{ so'm.}$$

Shunday qilib:

$$2\text{-o'quvchi} = \frac{680\,000}{7}, \quad 1\text{-o'quvchi} = \frac{820\,000}{7}, \quad 3\text{-o'quvchi} = \frac{1\,020\,000}{7}.$$

Tekshirish: $\frac{820\,000+680\,000+1\,020\,000}{7} = \frac{2\,520\,000}{7} = 360\,000 \checkmark$

⚠ **Diqqat.** Javob butun son chiqmaydi — pul birligida bu g'alati. Demak masala shartidagi sonlarda nomuvofiqlik bor. Masalan, umumiy summa 360 000 o'rniga 370 000 bo'lganida $x = 100\,000$ chiqar edi va javoblar 120 000, 100 000, 150 000 bo'lar edi.

Пусть x — сумма, которую получил второй ученик. Тогда первый получил $x + 20\,000$, третий — $1,5x$.

Уравнение:

$$\begin{aligned}x + (x + 20\,000) + 1,5x &= 360\,000, \\3,5x + 20\,000 &= 360\,000, \\3,5x &= 340\,000, \\x &= \frac{340\,000}{3,5} = \frac{680\,000}{7} \approx 97\,142,86 \text{ сума.}\end{aligned}$$

Итого:

$$2\text{-й} = \frac{680\,000}{7}, \quad 1\text{-й} = \frac{820\,000}{7}, \quad 3\text{-й} = \frac{1\,020\,000}{7}.$$

Проверка: $\frac{820\,000 + 680\,000 + 1\,020\,000}{7} = \frac{2\,520\,000}{7} = 360\,000 \checkmark$

⚠ **Внимание.** Ответ получается не целым, что странно для денежной суммы. Значит, в числовых данных условия есть несогласованность. Например, если бы общая сумма была 370 000 вместо 360 000, вышло бы $x = 100\,000$, а ответы — 120 000, 100 000 и 150 000.

7.

7,5 kg va 7,5 kg · по 7,5 кг

Birinchi navdan x kg olindi deylik, unda ikkinchisidan $15 - x$ kg.

Qiymat bo'yicha tenglama:

$$\begin{aligned}60\,000x + 84\,000(15 - x) &= 72\,000 \cdot 15, \\60\,000x + 1\,260\,000 - 84\,000x &= 1\,080\,000, \\-24\,000x &= -180\,000, \\x &= 7,5.\end{aligned}$$

Demak birinchi navdan 7,5 kg, ikkinchisidan ham $15 - 7,5 = 7,5$ kg.

Nega teng chiqdi? Chunki o'rtacha narx 72 000 ikki narxning aynan o'rtasida:

$$\frac{60\,000 + 84\,000}{2} = 72\,000.$$

Bunday holda aralashma teng miqdorlardan tuziladi (aralashmalar «tarozi qoidasi»).

Tekshirish. $7,5 \cdot 60\,000 + 7,5 \cdot 84\,000 = 450\,000 + 630\,000 = 1\,080\,000 \checkmark$

Пусть взято x кг первого сорта, тогда второго — $15 - x$ кг.

Уравнение по стоимости:

$$\begin{aligned} 60\,000x + 84\,000(15 - x) &= 72\,000 \cdot 15, \\ 60\,000x + 1\,260\,000 - 84\,000x &= 1\,080\,000, \\ -24\,000x &= -180\,000, \\ x &= 7,5. \end{aligned}$$

Значит, первого сорта 7,5 кг и второго тоже $15 - 7,5 = 7,5$ кг.

Почему поровну? Потому что средняя цена 72 000 — ровно середина между двумя ценами:

$$\frac{60\,000 + 84\,000}{2} = 72\,000.$$

В таком случае смесь составляется из равных количеств («правило рычага» для смесей).

Проверка. $7,5 \cdot 60\,000 + 7,5 \cdot 84\,000 = 450\,000 + 630\,000 = 1\,080\,000$ ✓

8.

8 soat · часов

О'ЗБЕКЧА

Butun ishni 1 deb olamiz. Unda **unumdorliklar**:

$$1\text{-ishchi} : \frac{1}{12} \text{ ish/soat}, \quad 2\text{-ishchi} : \frac{1}{18} \text{ ish/soat}.$$

Birgalikda 4 soat.

$$4 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = 4 \cdot \frac{3+2}{36} = 4 \cdot \frac{5}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

Qolgan ish:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Ikkinchi ishchi yolg'iz:

$$t = \frac{4/9}{1/18} = \frac{4}{9} \cdot 18 = 8 \text{ soat}.$$

Tekshirish. 4 soat birga + 8 soat yolg'iz: $\frac{4}{12} + \frac{4+8}{18} = \frac{1}{3} + \frac{12}{18} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓

Примем всю работу за 1. Тогда **производительности**:

$$1\text{-й} : \frac{1}{12} \text{ работы/час,} \quad 2\text{-й} : \frac{1}{18} \text{ работы/час.}$$

Вместе за 4 часа.

$$4 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = 4 \cdot \frac{3+2}{36} = 4 \cdot \frac{5}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

Осталось:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Второй рабочий один:

$$t = \frac{4/9}{1/18} = \frac{4}{9} \cdot 18 = 8 \text{ часов.}$$

Проверка. 4 часа вместе + 8 часов одному: $\frac{4}{12} + \frac{4+8}{18} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark$

9.

Shart yetarli emas · Данных недостаточно

Ma'lumotlarni yig'amiz. Birinchi 2 soatda:

$$75 \cdot 2 = 150 \text{ km,} \quad \text{qoldi } 360 - 150 = 210 \text{ km.}$$

To'xtash: $20 \text{ daqiqa} = \frac{1}{3} \text{ soat.}$

Muammo. Qolgan 210 km ikki qismga ajraladi: bir qismi 60 km/soat bilan, qolgani 80 km/soat bilan bosib o'tiladi. Lekin shartda bu qismlarning **uzunligi ham, davomiyligi ham ko'rsatilmagan**. Turli taqsimotlar turli javob beradi, masalan:

- 60 km/soat bilan 60 km, 80 km/soat bilan 150 km:
- teng taqsimlansa (105 km va 105 km):

Xulosa. Masala hozirgi ko'rinishda **yagona yechimga ega emas**. Uni to'liq qilish uchun qo'shimcha ma'lumot kerak — masalan, «yomon yo'lda 90 km yurdi» yoki «yomon yo'lda 1,5 soat yurdi».

Namunaviy to'ldirish. Agar yomon yo'l 90 km bo'lsa, qolgani 120 km:

$$t = 2 + \frac{90}{60} + \frac{1}{3} + \frac{120}{80} = 2 + 1,5 + \frac{1}{3} + 1,5 = 5\frac{1}{3} \text{ soat} = 5 \text{ soat } 20 \text{ daqiqa.}$$

Соберём данные. За первые 2 часа:

$$75 \cdot 2 = 150 \text{ км}, \quad \text{осталось } 360 - 150 = 210 \text{ км}.$$

Остановка: 20 минут = $\frac{1}{3}$ часа.

Проблема. Оставшиеся 210 км разбиваются на два участка: часть проезжается со скоростью 60 км/ч, остальное — со скоростью 80 км/ч. Но в условии **не указаны ни длины, ни длительности** этих участков. Разные разбиения дают разный ответ, например:

- 60 км со скоростью 60 км/ч и 150 км со скоростью 80 км/ч;
- поровну (105 км и 105 км):

Вывод. В нынешней формулировке задача **не имеет единственного решения**. Чтобы её замкнуть, нужны дополнительные данные — например, «по плохой дороге проехал 90 км» или «по плохой дороге ехал 1,5 часа».

Пример доопределения. Если плохая дорога — 90 км, то остальные 120 км:

$$t = 2 + \frac{90}{60} + \frac{1}{3} + \frac{120}{80} = 2 + 1,5 + \frac{1}{3} + 1,5 = 5\frac{1}{3} \text{ ч} = 5 \text{ ч } 20 \text{ мин}.$$

10.

3 soat · часа

О'ЗБЕКЧА

Velosipedchilar **qarama-qarshi** yo'nalishlarda ketmoqda, shuning uchun ular orasidagi masofa tezliklar **yig'indisi** bilan ortadi.

Tezliklar:

$$v_1 = 18 \text{ km/soat}, \quad v_2 = 18 + 6 = 24 \text{ km/soat}.$$

Uzoqlashish tezligi:

$$v_1 + v_2 = 18 + 24 = 42 \text{ km/soat}.$$

Vaqt:

$$t = \frac{126}{42} = 3 \text{ soat}.$$

Tekshirish. 3 soatda birinchisi 54 km, ikkinchisi 72 km yuradi; $54 + 72 = 126 \text{ km}$ ✓

ПО-РУССКИ

Велосипедисты едут в **противоположных** направлениях, поэтому расстояние между ними растёт со скоростью, равной **сумме** скоростей.

Скорости:

$$v_1 = 18 \text{ км/ч}, \quad v_2 = 18 + 6 = 24 \text{ км/ч}.$$

Скорость удаления:

$$v_1 + v_2 = 18 + 24 = 42 \text{ км/ч}.$$

Время:

$$t = \frac{126}{42} = 3 \text{ часа}.$$

Проверка. За 3 часа первый проедет 54 км, второй — 72 км; $54 + 72 = 126 \text{ км}$ ✓

O'ZBEKCHA

O'g'ilning hozirgi yoshini x deylik, unda otaning yoshi $4x$.

6 yildan keyin: o'g'il $x + 6$, ota $4x + 6$ yoshda, va

$$4x + 6 = 3(x + 6).$$

Yechamiz:

$$4x + 6 = 3x + 18 \implies x = 12.$$

Demak o'g'il 12, ota $4 \cdot 12 = 48$ yoshda.

Tekshirish. 6 yildan keyin: o'g'il 18, ota 54, va $54 = 3 \cdot 18$ ✓

ПО-РУССКИ

Пусть x — нынешний возраст сына, тогда отцу $4x$ лет.

Через 6 лет: сыну $x + 6$, отцу $4x + 6$, и

$$4x + 6 = 3(x + 6).$$

Решаем:

$$4x + 6 = 3x + 18 \implies x = 12.$$

Значит, сыну 12 лет, отцу $4 \cdot 12 = 48$.

Проверка. Через 6 лет: сыну 18, отцу 54, и $54 = 3 \cdot 18$ ✓

O'ZBEKCHA

O'ylangan sonni x deylik va amallarni **tartib bilan** yozamiz:

$$\frac{3(x + 8) - 14}{2} = 25.$$

Yechamiz (teskari amallar bilan):

$$3(x + 8) - 14 = 50,$$

$$3(x + 8) = 64,$$

$$x + 8 = \frac{64}{3},$$

$$x = \frac{64}{3} - 8 = \frac{64 - 24}{3} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}.$$

Tekshirish. $\frac{40}{3} + 8 = \frac{64}{3}$; $\cdot 3 = 64$; $-14 = 50$; $: 2 = 25$ ✓

⚠ **Diqqat.** Javob butun son emas. «O'ylangan son» odatda butun bo'ladi, demak shartdagi sonlarda nomuvofiqlik bor. Masalan, oxirgi natija 25 o'rniga 26 bo'lganida $x = 14$, 23 bo'lganida esa $x = 12$ chiqar edi.

Обозначим задуманное число через x и запишем действия **по порядку**:

$$\frac{3(x+8)-14}{2} = 25.$$

Решаем (обратными действиями):

$$3(x+8)-14=50,$$

$$3(x+8)=64,$$

$$x+8=\frac{64}{3},$$

$$x=\frac{64}{3}-8=\frac{64-24}{3}=\frac{40}{3}=13\frac{1}{3}.$$

Проверка. $\frac{40}{3}+8=\frac{64}{3}$; $\cdot 3=64$; $-14=50$; $: 2=25$ ✓

⚠ **Внимание.** Ответ не целый. «Задуманное число» обычно предполагается целым, значит, в числовых данных условия есть несогласованность. Например, при итоге 26 вместо 25 получилось бы $x=14$, а при 23 — $x=12$.

13.

101 250 so'm · сумов

1) Chegirmasiz umumiy qiymat.

$$900\,000 + 75\,000 \cdot 24 = 900\,000 + 1\,800\,000 = 2\,700\,000 \text{ so'm.}$$

2) 10% chegirma. To'lanadigan summa — qiymatning 90% i:

$$2\,700\,000 \cdot 0,9 = 2\,430\,000 \text{ so'm.}$$

3) Har bir o'quvchiga o'rtacha.

$$\frac{2\,430\,000}{24} = 101\,250 \text{ so'm.}$$

Tekshirish. $101\,250 \cdot 24 = 2\,430\,000$ ✓ Chegirma miqdori: $2\,700\,000 - 2\,430\,000 = 270\,000$, bu $2\,700\,000$ ning 10% i ✓

1) Полная стоимость без скидки.

$$900\,000 + 75\,000 \cdot 24 = 900\,000 + 1\,800\,000 = 2\,700\,000 \text{ сумов.}$$

2) Скидка 10%. К оплате — 90% стоимости:

$$2\,700\,000 \cdot 0,9 = 2\,430\,000 \text{ сумов.}$$

3) В среднем на одного ученика.

$$\frac{2\,430\,000}{24} = 101\,250 \text{ сумов.}$$

Проверка. $101\,250 \cdot 24 = 2\,430\,000$ ✓ Размер скидки: $2\,700\,000 - 2\,430\,000 = 270\,000$, что составляет 10% от $2\,700\,000$ ✓

O'ZBEKCHA

Basseyinni 1 deb olamiz. Unumdorliklar:

$$1\text{-quvur} : \frac{1}{6}, \quad 2\text{-quvur} : \frac{1}{9} \quad (\text{basseyin/soat}).$$

Birgalikda 2 soat.

$$2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} \right) = 2 \cdot \frac{3+2}{18} = 2 \cdot \frac{5}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

Qolgan qism:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Birinchi quvur yolg'iz:

$$t = \frac{4/9}{1/6} = \frac{4}{9} \cdot 6 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ soat}.$$

$$\frac{2}{3} \text{ soat} = 40 \text{ daqiqa} \implies 2 \text{ soat } 40 \text{ daqiqa}.$$

Tekshirish. $\frac{2+8/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{14/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = 1 \checkmark$

ПО-РУССКИ

Примем бассейн за 1. Производительности:

$$1\text{-я труба} : \frac{1}{6}, \quad 2\text{-я труба} : \frac{1}{9} \quad (\text{бассейна/час}).$$

Вместе за 2 часа.

$$2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} \right) = 2 \cdot \frac{3+2}{18} = 2 \cdot \frac{5}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

Осталось:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Первая труба одна:

$$t = \frac{4/9}{1/6} = \frac{4}{9} \cdot 6 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ часа}.$$

$$\frac{2}{3} \text{ часа} = 40 \text{ минут} \implies 2 \text{ ч } 40 \text{ мин}.$$

Проверка. $\frac{2+8/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = 1 \checkmark$

O'ZBEKCHA

1-kun.

$$0,35 \cdot 2400 = 840 \text{ detal}, \quad \text{qoldi } 2400 - 840 = 1560.$$

2-kun — qolganning 40% i (rejaning emas!):

$$0,40 \cdot 1560 = 624 \text{ detal.}$$

3-kun: 520 detal.**Uch kunda tayyorlangan:**

$$840 + 624 + 520 = 1984 \text{ detal.}$$

Sifatililari — 92%:

$$1984 \cdot 0,92 = 1825,28.$$

⚠ **Diqqat.** Detallar soni butun bo'lishi kerak, lekin 1984 ning 8% i 158,72 — butun emas. Demak shartdagi sonlar o'zaro mos emas.

Qanday to'g'rilash mumkin. Uch kunlik jami 25 ga karrali bo'lsa, 8% butun chiqadi. Masalan, 3-kuni 520 o'rniga 536 detal bo'lsa, jami 2000 va sifatililari

$$2000 \cdot 0,92 = 1840 \text{ detal}$$

bo'lar edi.

ПО-РУССКИ

1-й день.

$$0,35 \cdot 2400 = 840 \text{ деталей}, \quad \text{осталось } 2400 - 840 = 1560.$$

2-й день — 40% от остатка (а не от плана!):

$$0,40 \cdot 1560 = 624 \text{ детали.}$$

3-й день: 520 деталей.**Изготовлено за три дня:**

$$840 + 624 + 520 = 1984 \text{ детали.}$$

Качественных — 92%:

$$1984 \cdot 0,92 = 1825,28.$$

⚠ **Внимание.** Количество деталей должно быть целым, но 8% от 1984 равны 158,72 — не целое. Значит, числовые данные условия не согласованы.

Как это исправить. Если общий выпуск за три дня кратен 25, то 8% будут целыми. Например, если в третий день изготовить 536 деталей вместо 520, то всего было бы 2000, а качественных

$$2000 \cdot 0,92 = 1840 \text{ деталей.}$$

O'ZBEKCHA

O'zgarishlarni ketma-ket qo'shamiz:

$$-18 + 7 = -11,$$

$$-11 - 4 = -15,$$

$$-15 + 3 = -12,$$

$$-12 - 6 = -18.$$

Pirovard harorat: −18 °C.**Dastlabki haroratdan farqi:**

$$-18 - (-18) = 0^\circ.$$

Nega shunday? Barcha o'zgarishlar yig'indisi nolga teng:

$$+7 - 4 + 3 - 6 = 0.$$

Musbat o'zgarishlar $7 + 3 = 10$, manfiylari $4 + 6 = 10$ — ular bir-birini to'liq qoplaydi. Shuning uchun harorat boshlang'ich qiymatiga qaytadi.

ПО-РУССКИ

Складываем изменения по порядку:

$$-18 + 7 = -11,$$

$$-11 - 4 = -15,$$

$$-15 + 3 = -12,$$

$$-12 - 6 = -18.$$

Конечная температура: −18 °C.**Разница с исходной:**

$$-18 - (-18) = 0^\circ.$$

Почему так? Сумма всех изменений равна нулю:

$$+7 - 4 + 3 - 6 = 0.$$

Положительные изменения дают $7 + 3 = 10$, отрицательные — $4 + 6 = 10$, они полностью компенсируют друг друга. Поэтому температура возвращается к исходному значению.

O'ZBEKCHA

Butun marshrut uzunligini S deylik.**1-kun:** $\frac{3}{8}S$. Qoldi:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S.$$

2-kun: qolgan yo'lning $\frac{2}{5}$ qismi:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{10}{40}S = \frac{1}{4}S.$$

Ikki kundan keyin qolgani:

$$\frac{5}{8}S - \frac{1}{4}S = \frac{5}{8}S - \frac{2}{8}S = \frac{3}{8}S.$$

Shart bo'yicha bu 18 km:

$$\frac{3}{8}S = 18 \implies S = 18 \cdot \frac{8}{3} = 48 \text{ km}.$$

Tekshirish. 1-kun $\frac{3}{8} \cdot 48 = 18$ km, qoldi 30 km; 2-kun $\frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ km, qoldi 18 km ✓

ПО-РУССКИ

Обозначим длину всего маршрута через S .**1-й день:** $\frac{3}{8}S$. Осталось:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S.$$

2-й день: $\frac{2}{5}$ оставшегося пути:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{10}{40}S = \frac{1}{4}S.$$

Осталось после двух дней:

$$\frac{5}{8}S - \frac{1}{4}S = \frac{3}{8}S.$$

По условию это 18 км:

$$\frac{3}{8}S = 18 \implies S = 18 \cdot \frac{8}{3} = 48 \text{ км}.$$

Проверка. 1-й день $\frac{3}{8} \cdot 48 = 18$ км, осталось 30 км; 2-й день $\frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ км, осталось 18 км ✓

O'ZBEKCHA

Enini x m deylik, unda uzunligi $x + 8$ m, yuzi $x(x + 8)$.

O'zgargandan keyin: uzunlik $x + 12$, en $x - 2$, yuzi $(x + 12)(x - 2)$.

Tenglama (yuz o'zgarmaydi):

$$(x + 12)(x - 2) = x(x + 8).$$

Ikkala tomonni yoyamiz:

$$x^2 + 10x - 24 = x^2 + 8x,$$

$$2x = 24,$$

$$x = 12.$$

Javob: en 12 m, uzunlik $12 + 8 = 20$ m.

Nega yechim mos keladi? Ikki shartni tekshirish kerak: 1. $x - 2 = 10 > 0$ — yangi en musbat ✓ 2.

Yuzalar teng: $20 \cdot 12 = 240$ va $24 \cdot 10 = 240$ ✓

Demak $x = 12$ haqiqiy geometrik ma'noga ega. (Tenglamaning ikkinchi ildizi yo'q — x^2 qisqarib ketgani uchun u chiziqli tenglamaga aylandi.)

ПО-РУССКИ

Пусть ширина равна x м, тогда длина $x + 8$ м, а площадь $x(x + 8)$.

После изменения: длина $x + 12$, ширина $x - 2$, площадь $(x + 12)(x - 2)$.

Уравнение (площадь не меняется):

$$(x + 12)(x - 2) = x(x + 8).$$

Раскроем обе части:

$$x^2 + 10x - 24 = x^2 + 8x,$$

$$2x = 24,$$

$$x = 12.$$

Ответ: ширина 12 м, длина $12 + 8 = 20$ м.

Почему решение подходит? Нужно проверить два условия: 1. $x - 2 = 10 > 0$ — новая ширина положительна ✓ 2. Площади равны: $20 \cdot 12 = 240$ и $24 \cdot 10 = 240$ ✓

Значит, $x = 12$ имеет реальный геометрический смысл. (Второго корня нет: x^2 сократилось, и уравнение стало линейным.)

O'ZBEKCHA

1) Bitta to'plam narxi. Buyurtma qiymati = qat'iy haq + to'plamlar qiymati:

$$240\,000 + 8p = 1\,200\,000 \implies 8p = 960\,000 \implies p = 120\,000 \text{ so'm.}$$

2) Qo'shimcha 5 ta to'plam — har biri 10% qimmat:

$$p' = 120\,000 \cdot 1,1 = 132\,000 \text{ so'm,}$$

$$5 \cdot 132\,000 = 660\,000 \text{ so'm.}$$

3) Yangi umumiy qiymat. Qat'iy haq bir marta to'langan, shuning uchun uni qayta qo'shmaymiz:

$$1\,200\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \text{ so'm.}$$

Tekshirish (boshqa yo'l).

$$240\,000 + 8 \cdot 120\,000 + 5 \cdot 132\,000 = 240\,000 + 960\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \quad \checkmark$$

ПО-РУССКИ

1) Цена одного набора. Стоимость заказа = фиксированная плата + стоимость наборов:

$$240\,000 + 8p = 1\,200\,000 \implies 8p = 960\,000 \implies p = 120\,000 \text{ сумов.}$$

2) Дополнительные 5 наборов — каждый на 10% дороже:

$$p' = 120\,000 \cdot 1,1 = 132\,000 \text{ сумов,}$$

$$5 \cdot 132\,000 = 660\,000 \text{ сумов.}$$

3) Новая общая стоимость. Фиксированная плата уже внесена, поэтому повторно её не добавляем:

$$1\,200\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \text{ сумов.}$$

Проверка (другим путём).

$$240\,000 + 8 \cdot 120\,000 + 5 \cdot 132\,000 = 240\,000 + 960\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \quad \checkmark$$

O'ZBEKCHA

1) Bog'ning o'lchamlari. Enini x m deylik, uzunligi $x + 4$ m:

$$x(x + 4) = 96,$$

$$x^2 + 4x - 96 = 0,$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 384}}{2} = \frac{-4 \pm 20}{2}.$$

$$x = 8 \quad \text{yoki} \quad x = -12.$$

Uzunlik manfiy bo'lolmaydi, demak $x = 8$:

$$\text{en} = 8 \text{ m}, \quad \text{uzunlik} = 12 \text{ m}.$$

Tekshirish: $8 \cdot 12 = 96$ ✓**2) Yo'lka bilan birga.** Yo'lka **har tomondan** 1 m, shuning uchun ikkala o'lcham ham 2 m ga ortadi (1 m chapdan + 1 m o'ngdan):

$$(8 + 2) \times (12 + 2) = 10 \times 14,$$

$$S = 10 \cdot 14 = 140 \text{ m}^2.$$

Yo'lkaning o'zi: $140 - 96 = 44 \text{ m}^2$. (Nazorat: $2 \cdot (10 \cdot 1) + 2 \cdot (12 \cdot 1) + 4 \cdot 1 = 20 + 24 = 44$ ✓)

ПО-РУССКИ

1) Размеры сада. Пусть ширина равна x м, тогда длина $x + 4$ м:

$$x(x + 4) = 96,$$

$$x^2 + 4x - 96 = 0,$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 384}}{2} = \frac{-4 \pm 20}{2}.$$

$$x = 8 \quad \text{или} \quad x = -12.$$

Длина не может быть отрицательной, значит, $x = 8$:

$$\text{ширина} = 8 \text{ м}, \quad \text{длина} = 12 \text{ м}.$$

Проверка: $8 \cdot 12 = 96$ ✓**2) Участок вместе с дорожкой.** Дорожка шириной 1 м **с каждой стороны**, поэтому оба размера увеличиваются на 2 м (1 м слева + 1 м справа):

$$(8 + 2) \times (12 + 2) = 10 \times 14,$$

$$S = 10 \cdot 14 = 140 \text{ m}^2.$$

Площадь самой дорожки: $140 - 96 = 44 \text{ m}^2$. (Контроль: $2 \cdot (10 \cdot 1) + 2 \cdot (12 \cdot 1) = 20 + 24 = 44$ ✓)